

MONTEX LTDA. — ESTRUTURAS METÁLICAS & CONSTRUÇÃO OFF-SITE

CADERNO-MESTRE DE FABRICAÇÃO

CASA POPULAR BICAS 70

Paredes · Cobertura R2 · Forro Autoportante · Elétrica · Hidráulica · Montagem · Coordenadas

MTX-CM-2026-001 · Consolidação R1 · 04/07/2026 · documento paramétrico (regenerável do IFC/romaneio)

Uso: fabricação e planejamento. Emissão definitiva condicionada à ART do projeto estrutural e ao projeto elétrico executivo.

ERRATA R13 — QUADRO SÓ DE REQUADRO

MTX-CM-2026-001 · 05/07/2026 · integra a revisão R13 (Adendo Caderno Técnico R13 + Fichas SKU R13 + Romaneio R13)

O QUE MUDA NESTA REVISÃO

Decisão R13 (05/07/2026): o quadro de cada parede-pronta passa a ser SÓ O REQUADRO — guias U100 contornando todos os painéis PIR 70 mm (autoportantes) — SEM montantes intermediários e SEM vergas/contravergas. Fundamento: catálogo Termilor Cold TC 70 — vão admissível 4.400 mm (bi-apoiado, L/120, 75 kg/m²) » pé-direito 2,85 m; folga $\approx 3\times$ sobre o vento de cálculo 0,60 kN/m². Exceções mantidas: 10 montantes de canto (junções JP) · 4 de borda de junta (apoio cumeeira) · 4 ombreiras P01 (F3-A) / P02 (F1). Vãos de esquadria: recorte no painel + REQUADRO ALUMÍNIO. Aço de corte INALTERADO (aba 01 / Nesting R9 já eram mínimos). Kit PF-3: 206 → 152 un/casa.

VOL. 1 — CONSOLIDAÇÃO + VIABILIDADE

Premissa estrutural atualizada: o painel PIR é o elemento estrutural e o diafragma; o esquema de montantes intermediários dimensionado no memorial preliminar R1 fica SUPERADO como referência de fabricação (permanece como histórico). Condicionante C1 ampliada conforme aviso abaixo.

VOL. 2 — MANUAL DE FABRICAÇÃO W (págs. de W1/W2/W4 SUPERADAS onde citarem montante de vão/verga)

W1-A corte: apenas guias U100 (L da parede), 2 montantes de extremidade (furos Ø9 @400 no gabarito JP), ombreiras P01/P02 e montantes de borda de junta (JUNTA-A/B). NÃO cortar montantes de vão, vergas ou contravergas. · W1-B quadro: requadro fechado G-INF + G-SUP + 2 extremidades; PF-3 2×M8 25 N·m por encontro; PIT-W1 diagonais $\Delta \leq 3$ mm. · W1-C: requadro de vão metálico SUBSTITUÍDO por requadro ALUMÍNIO fixado no recorte do painel (executado na W4); porta: guia inferior contínua, corte só na W6 (regra mantida). · W2: PF-2 dos painéis fixa nas GUIAS do requadro; desvio de eletroduto de vão pela CANALETA FRESADA no painel (não existe contraverga). · W4: esquadria parafusada no requadro alumínio com rebite estrutural/parafuso próprio — PROIBIDO autobrocante direto na face 0,43 mm do painel.

VOL. 3 — MONTAGEM V3 (CAMPO INALTERADO)

Junções JP montante×montante M8 @400 + EPDM, guia-mestre GM-01, guia-anel JP-04, consolo de terça na guia-anel, içamento pelos olhais do requadro com 100% dos PF instalados: TUDO PERMANECE. Os montantes citados na montagem são os de EXTREMIDADE/JUNÇÃO (mantidos na R13). Usar fichas R13 e Romaneio R13 na conferência QR.

AVISO

AVISO ESTRUTURAL (bloqueante — C1): premissa 'painel portante' condicionada à validação do DATec SINAT nº 10 (compressão + vento + diafragma + recortes), dos apoios de cumeeira na junta e a memorial revisado com ART antes da produção em série.

ATUALIZAÇÃO R13.1/R13.2 · JUNÇÕES COM CHAPAS DE ESPERA: as junções JP-02/JP-03 usam CHP-C/CHP-T (#4,75, porca-rebite M8, assentadas na fábrica pelo gabarito).

Documento vigente para junções: Manual de Fabricação W R13.1 (Detalhes JP 1/2 e 2/2) + Caderno de Junções R13.2. Peças integradas ao Romaneio/Orçamento/QA (PIT-W2c).

SUMARIO — CADERNO-MESTRE R5 · SISTEMA PAREDE-PRONTA (APROVADO)

VOLUME 1 — CONSOLIDACAO R5 + VIABILIDADE (15 pag.)

produto 16 SKUs · linha W · fluxo A/B · croquis GM/JP · viabilidade Q1-Q4 · FMEA · parecer GO CONDICIONADO C1-C6

VOLUME 2 — MANUAL DE FABRICACAO W (16 pag.)

instrucao de trabalho minuciosa: W1 quadros e vaos · W2 eletrica/hidraulica embutida · W3 placas, paginacoes e cortes de vao · W4 esquadria e juntas · W5 acabamento · W6 QA/embalagem · PIT-W

VOLUME 3 — PLANO DE MONTAGEM V3 (11 pag.)

GM-01 · JP-01..04 · storyboard de planta numerada 8+8 · fechamento passos 9-14

BASE DE DADOS

Romaneio R12 (aba 08_Paredes_Prontas: 16 SKUs c/ peso, JP, ordem, rack) · cotas R4-2,60

EM FILA (IFC R12)

16 fichas-SKU individuais · 3D interativo parede-a-parede · volumes de detalhe (cobertura/PTB/DI) nas cotas vigentes

Producao em serie condicionada a C1 (ART) · C2 (junta externa) · C3 (teste de estanqueidade NBR 15575-4) — parecer Vol.1 pag.15.

CONSOLIDAÇÃO R5 — SISTEMA PAREDE-PRONTA

Projeto completo atualizado: produto · fábrica W1-W6 · montagem GM/JP · + ESTUDO DE VIABILIDADE com crítica de engenharia · 04/07/2026

O QUE ESTA EMISSÃO CONSOLIDA

Produto

16 paredes-SKU: requadro próprio + PIR + MEP embutida + cimentícia + gesso + esquadria + juntas + 1 demão · bandas secas 100 mm (Romaneio R12, aba 08)

Fábrica

linha W1-W6 em mesas (2 basculantes hidráulicas) · takt 1,0 d/casa · PIT-W por estação · investimento revisado R\$ 175k

Montagem

GM-01 (guia-mestre a laser no radier) + JP-01..04 parafusadas + storyboard de planta numerada (V3) — campo A 4,9 d · campo B 5,5 d

Viabilidade (págs. 8-15)

análise crítica real: estrutura/diafragma, ESTANQUEIDADE DA JUNTA VERTICAL (risco nº 1), içamentoxpintura, tolerâncias, economia com delta de aço honesto, FMEA de 10 riscos e PARECER: GO CONDICIONADO

Princípio desta emissão (diretriz do projeto): melhoria por dados — cada número marcado como ESTIMATIVA tem um teste de validação designado no piloto instrumentado. O parecer não é torcida: lista onde o sistema pode falhar e o que precisa ser provado antes das 300.

ARQUITETURA DE PRODUTO — 16 PAREDES-SKU (Romaneio R12 · aba 08)

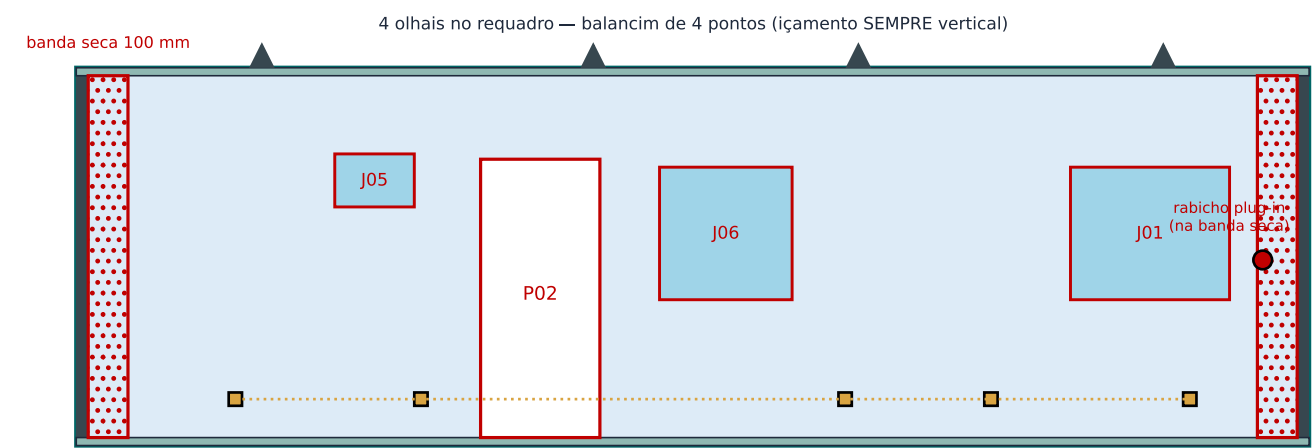
cada parede é um produto completo, testado e acabado; a casa é a montagem de 16 produtos + forro + cobertura + PTB

Família	Dim / peso	Conteúdo embutido	Junções	Nota de içamento/regra
F1 / F2 (fachadas)	9,30×2,85 · ~1,45 t	esquadrias instaladas · 2 circ. MEP	JP-02 nos 2 cantos	balancim 4 pontos
F3/F4/F5 (laterais/recuo)	2,10-3,29×2,85 · 0,42-0,62 t	1 circ. · P01/J02/J07 conforme ficha	JP-02	2 olhais
JUNTA-A / JUNTA-B	7,10×2,85 · ~1,0 t	QD-01 · CXP plug-in · furação M12 CNC	JP-02	3 olhais
IA1 (hidráulica)	3,06×2,85 · 0,58 t	SHAFT: 12/13 pontos hidráulicos da casa	JP-03 (T)	água NUNCA cruza junta de parede
IA2 / I1 / I2 (internas)	3,0-3,06×2,85 · 0,55 t	1 circ. · gesso 2 faces	JP-03 (T)	2 olhais
IAN / I3 (compensação)	1,40-3,00×2,85 · 0,30-0,55 t	últimas de cada módulo	JP-03 + JP-01	absorvem a tolerância do anel

REGRAS DE PRODUTO: (1) banda seca 100 mm nas bordas verticais — gesso e pintura PARAM a 100 mm da borda; cimentícia PARA a 20 mm (junta externa aparente, pág. 10). (2) MEP elétrica cruza paredes SÓ por conector plug-in na banda seca; hidráulica concentrada na IA1+F5-A. (3) Esquadria instalada com proteção sacrificial (filme + cantoneira de espuma) até a entrega. (4) Toda parede sai da W6 com QR: conteúdo, torque dos PF, teste elétrico do rabicho, foto — o passaporte digital que o campo confere no plano de início.

CROQUI — FICHA-TIPO DA PAREDE-PRONTA (exemplo F1 · 9,30×2,85)

as 16 fichas individuais regeneram do Romaneio R12 neste formato



CONTEÚDO DE FÁBRICA (W1→W6)

W1 requadro

guias+montantes extremidade · gabarito JP · esquadro ±1,5 mm

W2 núcleo+MEP

painéis PIR · eletrodutos+caixas · shaft (se hidráulica) · teste isolamento

W3 placas

cimentícia externa (para a 20 mm da borda) · gesso interno (para a 100 mm)

W4 esquadria+juntas

janelas/portas instaladas · fita+massa nas juntas INTERNAS do painel

W5 acabamento

1 demão (cabine) · basculante hidráulica

W6 QA+embalagem

QR passaporte · proteção · rack (ordem inversa)

CORTE HORIZONTAL DA BORDA (JP-01): montante 70×70 de cada parede → EPDM entre almas → M8 @400 pela face aberta da banda seca → depois: fita + massa elástica + retoque da demão (interno) · selante PU sobre fundo de junta (externo, pág. 10).

Peso F1 completo ~1,45 t = PIR 320 kg + aço 260 kg + cimentícia 480 kg + gesso 270 kg + esquadrias 90 kg + MEP/misc 30 kg.

PROCESSO DE FÁBRICA · LINHA W1-W6 (substitui E1-E8 volumétrica p/ paredes; E4b/E7 continuam p/ cassete/forro)

Estação	Recurso	Equipe	O que acontece / PIT-W	Tempo
W1 — Requadro	mesa fixa + gabarito JP de furação	2	PF-3 25 N·m · esquadro ±1,5 mm · furação JP conferida no gabarito-mestre	1,2 h/parede
W2 — Núcleo + MEP	mesa fixa · bancada de chicotes ao lado	2	PIR + eletrodutos + caixas + rabichos · TESTE: continuidade + isolamento 500 V	1,5 h
W3 — Placas	mesa fixa + guilhotina/CNC de placa	2	cimentícia (borda –20 mm) · gesso (borda –100 mm) · parafusos 4 N·m	1,4 h
W4 — Esquadria + juntas	mesa fixa	2	esquadria + silicone perimetral · fita+massa juntas internas · proteção	1,2 h
W5 — Acabamento	MESA BASCULANTE hidráulica 1,5 t + cabine 1+1	1+1	1 demão (rolo/airless) · basculante ergue a 75° p/ pintura vertical	0,9 h + cura
W6 — QA + embalagem	MESA BASCULANTE + pórtico + racks	2	checklist QR (torques, teste elétrico, foto) · rack em ordem INVERSA de montagem	0,8 h

BALANCEAMENTO: 16 paredes/casa ÷ 6 estações em fluxo → ~1,0 dia/casa por linha W (2 turnos de mesa nas F1/F2 grandes).
INVESTIMENTO REVISADO (honestidade de número): 4 mesas fixas (R32k) + 2BASCULANTESHIDRÁULICAS1,5t(R 64k — o valor anterior de R90kp/6mesassubestimavaabasculante) + cabinedepintura(R 45k) + gabarito-mestre JP (R12k) + bancadadechicotes(R 8k) + racks pool 24 (R96k—daOpçãoB, compartilhado) = R 161k + racks ⇒ R257ktotalprograma·R 175k sem contar racks já aprovados.

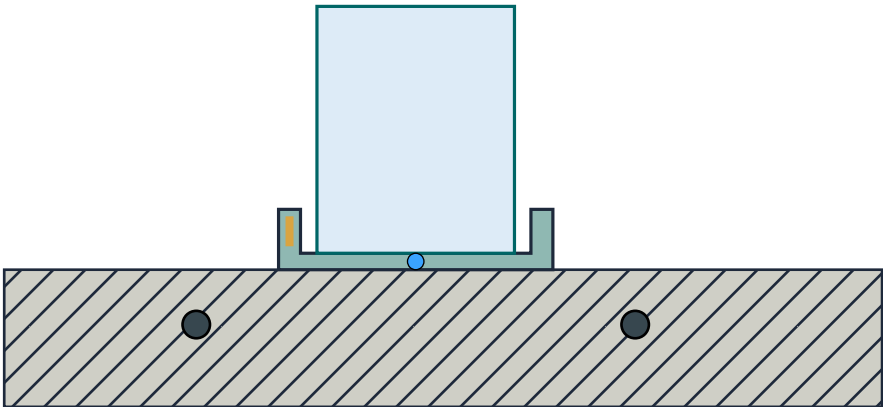
PROCESSO COMPLETO — DA ORDEM À ENTREGA (A e B no mesmo fluxo)



GANHO ESTRUTURAL DO R5: a decisão A/B desceu da fábrica p/ a expedição — a linha produz UM produto (parede) p/ os dois canais.
Capacidade: ~20 casas/mês por linha W (vs 14 na volumétrica antiga) — as 300 casas em ~16 meses c/ 1 linha, ~8 meses c/ 2 linhas espelhadas.

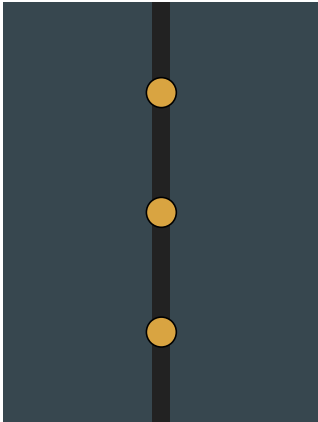
CROQUIS DE MONTAGEM — GM-01 E FAMÍLIA JP (consolidado do V3)

GM-01 · guia-mestre no radier (corte)



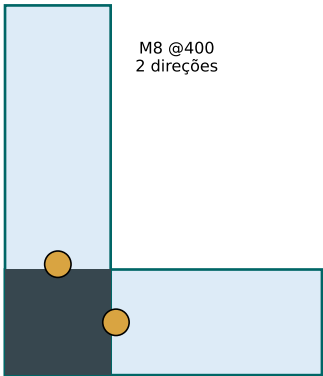
U110×40×3,0 · parabolt M10 @600 · laser 1x · folga 3 mm+calços
M8 lateral @600 · PU no fundo · dreno Ø8 @1200

JP-01 · linha



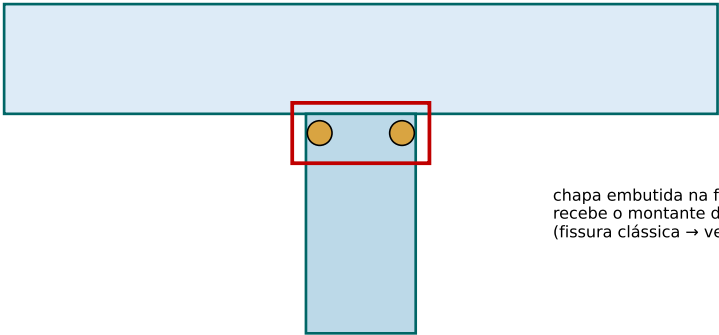
M8 @400 + EPDM

JP-02 · canto 90°



M8 @400
2 direções

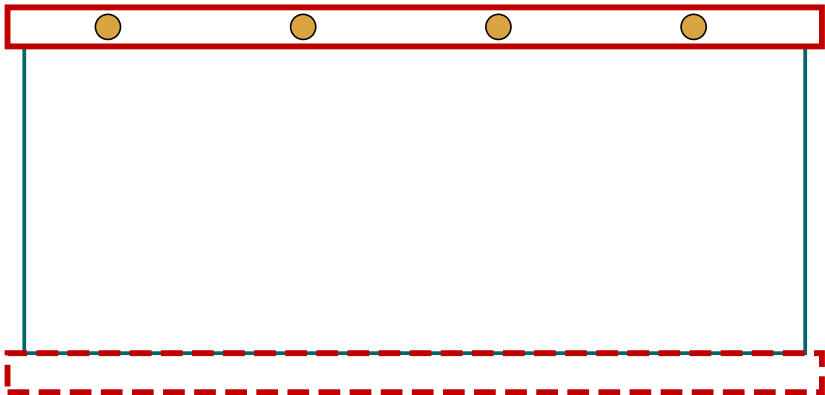
JP-03 · T interna (chapa 3 mm embutida)



chapa embutida na fachada
recebe o montante da interna
(fissura clássica → ver pág. 9)

JP-04 · guia-anel superior (a cinta do conjunto)

U120×45×2,25 contínuo · M8 @600 em TODAS as guias superiores
consolos das terças e gussets PTB fixam NELA



MONTAGEM (referência: storyboard V3) + CRONOGRAMA COMPARATIVO

Passo	Frete	Conteúdo	Tempo-alvo
1-8	Paredes módulo SOCIAL	F4-A→F1→F3-A→F5-A→JUNTA-A→IA1→IA2→IAN	0,9 d (A) · 1,3 d (B)
1-8	Paredes módulo QUARTOS	F4-B→F2→F3-B→F5-B→JUNTA-B→I1→I2→I3	0,9 d (A) · 1,3 d (B)
9	Guia-anel JP-04	M8 @600 · fecha a cinta dos 2 módulos	0,2 d
10	Tratamento das 12 juntas/módulo	fita+massa elástica+retoque (bandas secas)	0,5 d
11	Forro autoportante	fichas V2 inalteradas (travessas na guia-anel)	0,6 d
12	PTB + funilaria	gussets na guia-anel · fichas R4	0,3 d
13	Cassetes de cobertura	consolos na guia-anel · testados no chão	0,4 d
14	Acoplamento + cumeeira + ligações	24×M12 + capuz + plug-ins	0,5-1,0 d

CRONOGRAMA POR CASA (estimativas → piloto valida):

Sistema E (volumétrico antigo, R3)	baia 7,5 d · campo 1-2 d	—
R5 ROTA A (parede-pronta + baia)	fábrica-W 1,0 d + baia 4,9 d + campo 1-2 d	baia —35%
R5 ROTA B (parede-pronta + campo)	fábrica-W 1,0 d + campo 5,5 d (acabamento ~zero)	campo B antigo tinha +1,5-2 d de pintura/gesso

ESTUDO DE VIABILIDADE — PARECER DE ENGENHARIA

critério: onde o sistema pode FALHAR, o que a física e a norma exigem, e o que precisa ser provado — sem torcida

1. O SISTEMA NÃO É INVENÇÃO — É ADAPTAÇÃO DE TÉCNICA CONSAGRADA

Painelização de paredes completas com MEP embutida é o padrão da indústria off-site: LSF painelizado (Europa/EUA/Japão), SIPs, e no Brasil os sistemas com DATec do PBQP-H. A variação Montex — núcleo PIR + requadro metalon + cimentícia/gesso — combina componentes individualmente homologados. ISSO REDUZ O RISCO DE CONCEITO, mas NÃO dispensa: (a) desempenho do CONJUNTO conforme NBR 15575 (SVVIE: estrutural, estanqueidade, acústica, térmica, fogo) e (b) ART específica das junções e do içamento.

2. AS QUATRO PERGUNTAS QUE DECIDEM A VIABILIDADE

Q1 — Estrutura

o conjunto de 16 quadros parafusados se comporta como UMA estrutura sob vento? (pág. 9)

Q2 — Água

a junta vertical externa entre paredes é estanque por 25 anos (VUP)? — o risco nº 1 de TODO sistema painelizado (pág. 10)

Q3 — Economia

o aço adicional (requadros individuais + GM + anel) é pago pelos ganhos de processo? (pág. 11)

Q4 — Operação

a linha W entrega 1,0 d/casa e a parede acabada sobrevive a içamento+transporte com a pintura intacta? (pág. 12)

Método: cada resposta traz o racional técnico, a referência normativa, o número (marcado como estimativa quando for) e o TESTE que o prova no piloto. FMEA na pág. 13/14 · parecer final na pág. 15.

Q1 · VIABILIDADE ESTRUTURAL — crítica real

o quadro individual é o fácil; o problema de engenharia é o CONJUNTO

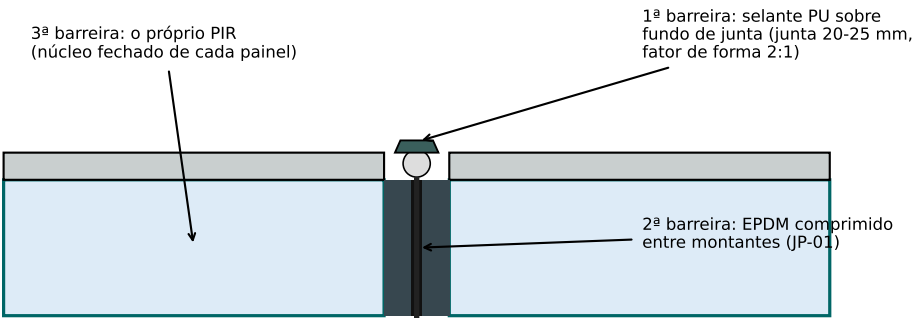
Tema	O problema de verdade	Resposta de projeto / teste	Risco
Estabilidade global (diafragma)	16 quadros articulados só viram UMA estrutura se as JP transferirem cisalhamento. O painel PIR da rigidez no plano, mas a conta passa pelos M8.	ART: verificação das JP a vento NBR 6123 (sucção ±0,60 kN/m² adotado). Se faltar: M8 @200 nas empenas ou chapas de cisalhamento nos cantos.	ALTO
Guia-anel como cinta	JP-04 amarra o topo e recebe cobertura/PTB — correto. Mas U120×2,25 NÃO é viga: não vem ativada no desenh.	Ativação física: consolos das terças caem sobre montantes (nunca no vão do anel).	MÉDIO
JP-03 (T interna)	chapa 3 mm embutida na fachada = ponto duro + concentração → fissura clássica do gesso de 50	Desolidarizar: banda acústica na interface + junta induzida no gesso sobre a linha de encontro do gesso).	MÉDIO
Içamento de parede acabada	F1 9,3 m içada por 4 pontos: flexão no próprio plano ok; o risco é TORÇÃO fora do plano ao sacular.	Desacumular: saque a 75° ANTES do saque · balancim travado · NUNCA içar de deitado ANTES do olhal (2,5× peso).	ALTO
Tolerância do anel	16 paredes × ±1,5 mm pode somar +12 mm → o anel não fecha.	GM-01 é cota ABSOLUTA (laser 1×) — cada parede busca a marca, não a vizinha · IAN/13 fecham c/ folga de compensação ±10 mm.	RESOLVIDO NO PROJETO
Pé-direito 2,85 (R4)	esbeltez do montante 70×70×1,5 a 2,85 m: λ=? FAVORÁVEL vs 3,00 — folga aumentou.	verificação de sempre na ART (carga da cobertura + vento).	BAIXO

VEREDITO Q1: VIÁVEL COM ART ESPECÍFICA. Nenhum impedimento físico — mas as duas linhas ALTO (cisalhamento das JP e içamento) não são formalidade: são as contas que decidem espaçamento de parafuso e procedimento de fábrica. Sem elas, não sobe parede nº 1.

Q2 · ESTANQUEIDADE — o risco nº 1 do sistema (junta vertical externa)

todo sistema painelizado falha primeiro AQUI; o painel quase nunca vaza — a junta sim

DETALHE OBRIGATÓRIO DA JUNTA VERTICAL EXTERNA (planta)



princípio: DUAS barreiras + câmara drenada — nunca 1 selante sozinho

Estética assumida

junta aparente de 20-25 mm vira LINGUAGEM do produto (modulação visível) — tentar esconder junta é o erro clássico

Manutenção declarada

selante PU: reinspeção a 5 anos no Manual de Uso (NBR 15575 VUP) — informar, não esconder

Topo e base

topo: junta morre DENTRO da PTB (protegida) · base: dreno da GM-01 escoar qualquer água que vencer a 1ª barreira

Cantos (JP-02)

perfil de canto em L sobre o selante — canto é onde o selante rompe primeiro

TESTE que prova

NBR 15575-4: jato 300 L/h por 7 h na junta (protótipo) + reteste após simulação de transporte — 2 casas do piloto

Interno

fita + massa ELÁSTICA (não rígida) nas 12 juntas — microfissura de junta rígida é a reclamação nº 1 de painelizado

VEREDITO Q2: VIÁVEL COM O DETALHE ACIMA COMO CLÁUSULA PÉTREA. A cimentícia parando a 20 mm (não 100) da borda é decisão desta página: banda seca de 100 mm vale p/ o GESSO interno; na face externa a junta deve ser MÍNIMA e dupla-barreira. Sem o teste de jato aprovado no protótipo, o sistema não vai para as 300 — é o critério de GO/NO-GO mais importante do programa.

Q3 · VIABILIDADE ECONÔMICA — o delta honesto (por casa, base 300)

Item	Racional	Qtd	R\$/casa
(+) Aço: montantes de extremidade	cada parede tem os seus → +18 montantes 2,85 nas linhas de JP	+154 kg	+ R\$ 1.080
(+) Aço: GM-01 guia-mestre	U110×40×3,0 · 54 m (não existia)	+248 kg	+ R\$ 1.740
(+) Aço: guia-anel JP-04	U120×45×2,25 · 54 m (adicional às guias próprias)	+211 kg	+ R\$ 1.480
(+) Selante/EPDM/fixação JP	junta dupla-barreira · M8 · parabolts	—	+ R\$ 620
(+) SUBTOTAL MATERIAL		+613 kg aço	≈ + R\$ 4.920
(−) Processo fábrica	baia A −2,6 d · linha W −0,5 equiv. · menos retrabalho de acabamento	—	− R\$ 3.400 (est.)
(−) Acabamento de campo (B)	pintor+gesso de canteiro praticamente eliminados	−1,5-2 d	− R\$ 2.500
(−) Diluição de fixo	14→20 casas/mês: R\$ 235k/mês ÷ produção	—	− R\$ 5.000
(=) SALDO POR CASA			≈ − R\$ 5.980 (ganho)
(=) NO CONTRATO 300	+ capacidade p/ cumprir prazo com 1 linha		≈ − R\$ 1,79 M + prazo

HONESTIDADE DOS NÚMEROS: aço a R\$ 7/kg fabricado (REV.11) — colunas (−) são ESTIMATIVAS de processo; a diluição de fixo só se realiza se a demanda ocupar as 20 casas/mês (as 300 ocupam). Investimento R\$ 175k paga-se em ~30 casas (1,5 mês de linha cheia). O piloto cronometrado transforma estas 3 linhas de estimativa em medição — orçamento REV.12 consolida com os deltas de material JÁ lançados.

Q4 · VIABILIDADE OPERACIONAL E LOGÍSTICA

Tema	O problema	Resposta / teste	Risco
Takt 1,0 d/casa	balanceamento W1-W6 (pág. 4) fecha em ~7,0 h de gargalo (W2)	W2: cronometrar W2 no piloto; se >8 h, duplicar bancada de chicotes	MÉDIO
Içamento × pintura	1 demão sai da W5; microfissura por manuseio anula o ganho	piloto instrumentado (acelerômetro no rack + inspeção de brilho rasante); plano B: demão final no site (perde-se 0,5 h)	BAIXO
Transporte da parede acabada	rack A-frame: paredes a 72° · esquadria instalada = vidro viajando	com filme + cantoneiras · 1ª entrega B a <100 km · seguro de carga por SKU	MÉDIO
Treinamento	6 estações W novas + storyboard: curva de 4-6 semanas	matriz de habilidades · rotação fábrica↔campo · o QR abre a prancha da etapa	MÉDIO
Interfaces MEP	rabicho plug-in entre paredes: conector errado = retrabalho oculto	teste por parede TESTADO na W2 · conectores codificados (não intercambiáveis)	BAIXO
Fornecimento	cimentícia em tiras/medidas por SKU: dependência de corte por cliente	CNC quilhotina de placa na W3 (já no invest.) — não depender do fornecedor	BAIXO

VEREDITO Q4: VIÁVEL — com o içamento×pintura como pergunta aberta legítima. O sistema tem plano B barato (demão final no site) que preserva TODO o resto do conceito; por isso não é bloqueador, é variável de calibração do piloto.

MATRIZ DE RISCOS (FMEA simplificada) — 1/2

S=severidade · O=ocorrência (1-5) · NPR=S×O · mitigação embutida no projeto

#	Modo de falha	S	O	NPR	Mitigação / teste
R1	Infiltração pela junta vertical externa	5	3	15	dupla barreira + drenagem (pág.10) · teste jato NBR 15575-4 no protótipo— GO/NO-GO
R2	JP não transfere cisalhamento (vento)	5	2	10	ART obrigatória · reserva: M8 @200 empenas / chapa de canto
R3	Fissura de pintura no içamento/transporte	3	4	12	basculante 75° + balancim 4 pts + piloto instrumentado · plano B: demão no site
R4	Anel de paredes não fecha (tolerância)	4	2	8	GM-01 cota absoluta a laser · IAN/I3 compensação ±10 mm
R5	Fissura no T interno (JP-03)	3	3	9	banda de dessolidarização + junta induzida no gesso

NPR ≥ 12 (sombreado) = itens de bloqueio do piloto: R1 e R3 têm teste designado ANTES de liberar produção em série.

MATRIZ DE RISCOS (FMEA simplificada) — 2/2

#	Modo de falha	S	O	NPR	Mitigação / teste
R6	Rabicho plug-in incompatível/danificado	2	2	4	conectores codificados + teste 100% na W2
R7	Mesa basculante subdimensionada (F1 1,45 t)	3	2	6	spec hidráulica 1,5 t c/ FS 2 · valor já revisado (R\$ 32k/un)
R8	Aço adicional corrói margem (REV.12)	2	4	8	delta JÁ quantificado (pág. 11: +R\$ 4,9k) e coberto pelos ganhos— travar na REV.12
R9	Curva de aprendizado da linha W estoura takt	3	3	9	primeiras 10 casas com takt 1,4 d planejado (não 1,0)— cronograma honesto
R10	Esquadria danificada na montagem	2	3	6	proteção sacrificial até PIT-08 · vidro F1/F2 por último no rack (carga inversa)

Gestão viva: esta FMEA entra no ERP; cada não-conformidade de piloto/produção reavalia O (ocorrência) — a matriz aprende com o uso, no mesmo ciclo de melhoria contínua dos contadores de parafusadeira e dos checklists QR.

PARECER FINAL — GO CONDICIONADO

O sistema PAREDE-PRONTA é tecnicamente viável, economicamente positivo (≈ −R\$ 6,0k/casa + capacidade 14→20/mês)

e estrategicamente correto (um produto, dois canais A/B). Baseia-se em técnica consagrada de painelização — a inovação está na integração, não no conceito. APROVADO PARA PILOTO, condicionado aos 6 itens abaixo.

C1 · ART das junções e içamento	estrutural contratado
cisalhamento JP a vento (NBR 6123) · guia-anel · olhais 2,5× · consolos— ANTES da parede nº 1	
C2 · Detalhe de junta externa executado como projetado	projeto/fábrica
dupla barreira + drenagem (pág. 10) — cláusula pétrea de fabricação	
C3 · Teste de estanqueidade NBR 15575-4	laboratório/protótipo
jato 300 L/h · 7 h · nas juntas do protótipo · reteste pós-transporte— GO/NO-GO das 300	
C4 · Piloto instrumentado 2 casas (1A + 1B)	produção
cronometragem W e campo · acelerômetro no transporte · inspeção de pintura— calibra as 3 estimativas econômicas	
C5 · Orçamento REV.12	comercial
deltas de aço (+R4,9k) e investimento (R 175k) consolidados — margem do contrato revisada	
C6 · IFC R12 + regeneração	BIM (pipeline pronto)
modelo consolida R5 → 16 fichas-SKU, romaneio, e o 3D interativo parede-a-parede num comando	

Sequência recomendada: C1+C2 (2 semanas, em paralelo) → protótipo 2,60 já no sistema R5 → C3+C4 (semanas 3-6) → decisão de série (REV.12 + IFC R12) → rampa 10 casas a takt 1,4 → regime 20/mês. O mock-up comercial do 2,60 (pendência anterior) usa a casa do piloto.

LINHA W · PAREDE-PRONTA · R5 APROVADO

Instrução de trabalho por estação: quadros · elétrica embutida · placas e juntas · cortes de vãos · esquadria · acabamento · QA— 04/07/2026

Para quem

operadores das estações W1-W6 e líderes de linha — cada estação tem croqui, sequência numerada, tolerância e PIT-W

Princípio nº 1

O REQUADRO É O GABARITO: vãos, recortes de placa e furações JP saem da geometria do quadro — nunca de medição manual repetida

Princípio nº 2

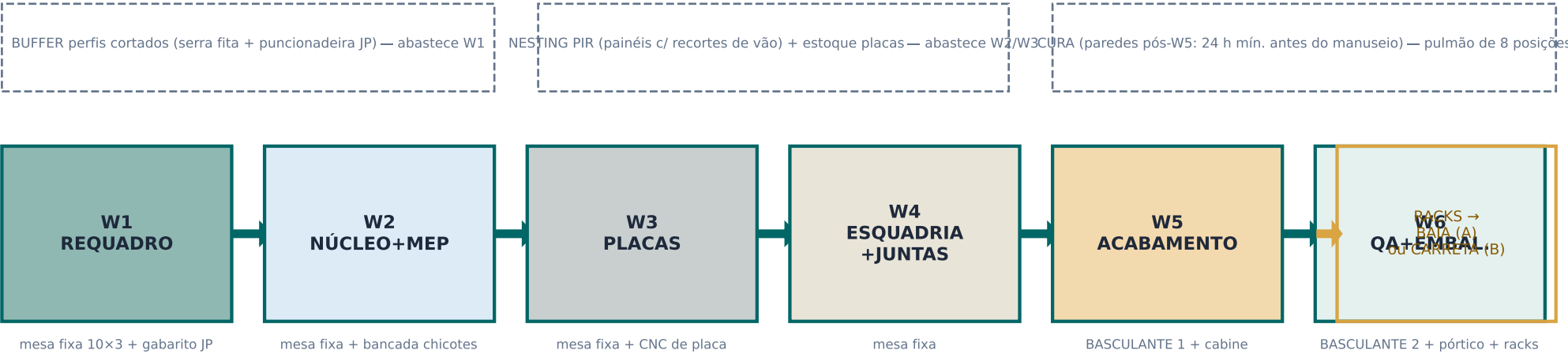
nada avança sem o PIT da estação: dimensional (W1), elétrico (W2), visual+torque (W3-W5), passaporte QR (W6)

Princípio nº 3

melhoria por uso: contadores de parafusadeira, tempos por SKU e não-conformidades alimentam o ERP — este manual é REVISÁVEL por dado

Base: Romaneio R12 (aba 08 — 16 SKUs) · cotas R4-2,60 · condicionantes C1-C6 do parecer (a produção em série aguarda C1/C2/C3).
Estrutura: W1 (págs. 3-5) · W2 elétrica/hidráulica (6-8) · W3 placas e vãos (9-11) · W4 esquadria+juntas (12-13) · W5 (14) · W6 (15) · PIT-W (16).

LAYOUT FÍSICO DA LINHA W (planta esquemática — galpão Igarapé)



Fluxo em linha reta · a parede NÃO sai da mesa entre W1-W4 (mesa viaja em trilho OU parede transfere por pórtico) · takt de linha = gargalo W2 (~7 h) ÷ 2 turnos ⇒ 1,0 d/casa

Decisão de engenharia industrial: mesas FIXAS + transferência por pórtico entre estações (investimento menor que mesa-trilho; o pórtico já existe p/ W6). Alternativa mesa-em-trilho entra na fila de melhorias se o dado de tempo de transferência (>12 min/parede) justificar.

W1-A · CORTE E PREPARAÇÃO DOS PERFIS

buffer da linha — serra fita + puncionadeira/furadeira de coluna com gabarito

1

Puxar a lista de corte do SKU no ERP (QR da ordem)

guias U100×50×17×2,0 (comprimento = L da parede) · montantes 70×70×1,5 a 2,79 m (2,85 – 2 guias) · vergas/contravergas conforme ficha do SKU

2

Cortar na serra fita c/ batente digital

tolerância de corte ±1,0 mm · esquadro do corte 90°±0,5° (conferir no calibre a cada 10 peças)

3

Furação JP no GABARITO-MESTRE

montantes de extremidade: furos Ø9 @400 (JP-01/02/03) SEMPRE no gabarito — nunca traçar manual · JUNTA-A/B: Ø14 @600 (M12) no gabarito pareado

4

Furos de dreno e de serviço

guia inferior: Ø8 @1200 (dreno GM) · passagens de eletroduto Ø32 nas almas onde a ficha marcar (broca escalonada, rebarbar)

5

Rebarbar TODAS as bordas e furos

lima rotativa · corte de aço galvanizado: retocar borda de corte com primer rico em zinco (frio) — única 'pintura de aço' da linha

6

Etiquetar peça a peça

etiqueta QR: SKU + posição (ex.: F1-MNT-ESQ) · peças seguem em carrinho por SKU completo — kit fechado abastece a W1-B

GABARITO-MESTRE DE FURAÇÃO JP

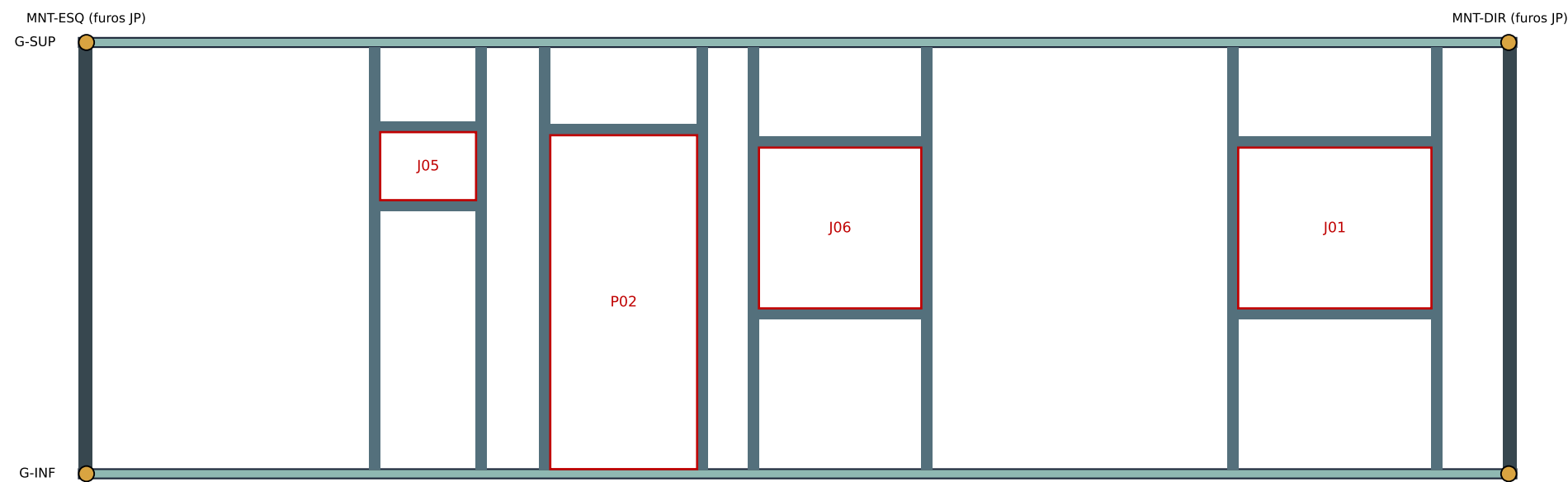


REGRA: gabarito aferido SEMANALMENTE contra a régua padrão (PIT-W1)

POR QUE O GABARITO É SAGRADO

Toda a montabilidade do sistema (JP casando parede com parede, M12 casando módulo com módulo) mora nestes furos. Furo fora do gabarito = parede que não monta no campo, descoberta tarde demais. A aferição semanal é o seguro mais barato do programa.

W1-B · MONTAGEM DO QUADRO NA MESA (exemplo F1 — todas as peças nomeadas)



montantes de VÃO e vergas/contravergas em cinza-azulado · PF-3 (2×M8 · 25 N·m) em CADA encontro perfil×perfil (dourado = exemplo nos cantos)

1

Posicionar G-INF no batente zero da mesa

face dos furos de dreno p/ BAIXO

2

MNT-ESQ e MNT-DIR nos encaixes

furos JP conferidos contra os pinos da mesa (a mesa TAMBÉM é gabarito)

3

Montantes de vão + vergas + contravergas

posição pela régua da mesa (fita métrica embutida) · vão da esquadria = medida do marco +10 mm (5 mm/lado p/ calço)

4

G-SUP fecha o quadro

PF-3 em todos os encontros: 2×M8 · 25 N·m · parafusadeira AZUL

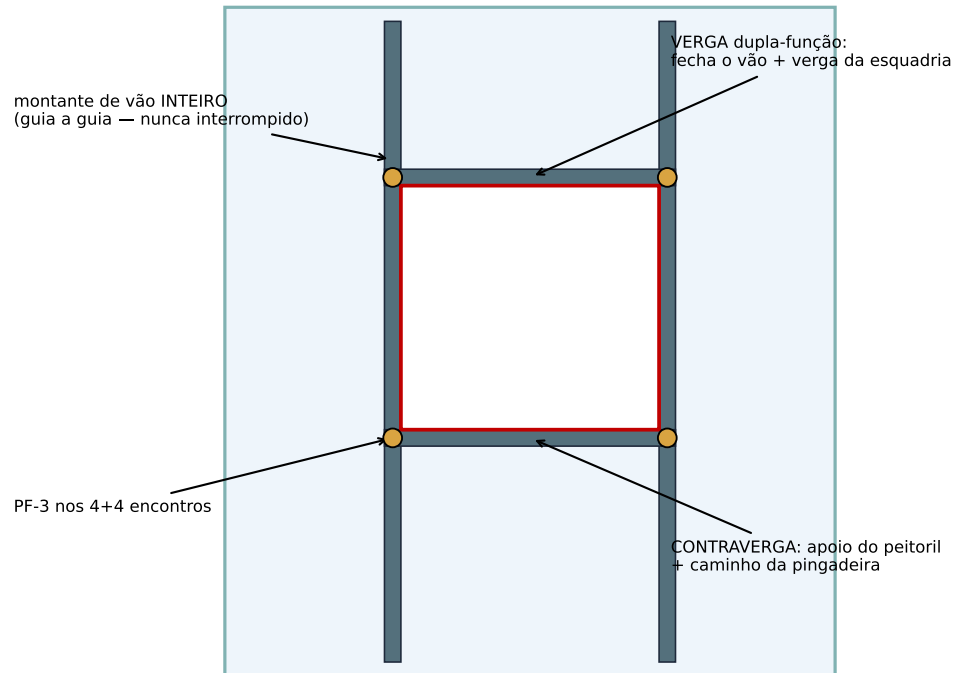
5

PIT-W1: diagonais

F1: diagonal 9,72 m — diferença entre as 2 diagonais ≤ 3 mm · registrar no QR · liberar p/ W2

W1-C · REQUADRO DE VÃO — o detalhe que garante janela sem fissura e sem infiltração

VÃO DE JANELA J06 (1,00×1,00 · peitoril 1,10) — frente



Vão = marco + 10 mm

5 mm por lado p/ calços e PU — folga MAIOR que isso o PU não fecha; menor, o marco não entra

Montante de vão inteiro

de guia a guia, SEM emenda — a verga apoia NELE (nunca montante 'pendurado' na verga)

Verga acima de 1,20 m de vão

dupla (2 perfis costurados) — só a P02 e J01 chegam perto; ficha do SKU manda

Tolerância do vão

± 2 mm em largura/altura · diagonais do vão ≤ 2 mm — medido no PIT-W1 (o marco é rígido; o vão é quem cede)

Cabos NUNCA no requadro de vão

eletroduto desvia do vão por baixo da contraverga — furar verga/montante de vão é PROIBIDO

Pingadeira nasce aqui

a contraverga recebe o rasgo da pingadeira (W4) — prever na furação

PORTAS (P02, PI1-PI4): mesmo esquema SEM contraverga; a guia inferior é CORTADA no vão da porta somente na W6 (depois de toda a movimentação) — até lá ela trava o quadro. Corte com disco fino + retoque de zinco + a soleira de campo cobre.

W2-A · NÚCLEO PIR NO QUADRO

painéis chegam do NESTING já cortados (recortes de vão inclusos) — a W2 encaixa, não corta

1

Conferir o kit de painéis do SKU (QR)

sequência de encaixe numerada no nesting: painel 1 = lado esquerdo · recortes de vão já feitos na CNC c/ +3 mm de folga

2

Encaixar painel 1 no quadro (mesa horizontal)

macho voltado p/ a direita (padrão único da fábrica) · descer no quadro até assentar na G-INF

3

PF-1 nas guias

Ø5,5×25 EPDM @300 · alternar face sup/inf · parafusadeira AMARELA (8 N·m)

4

Painéis seguintes: encaixe macho-fêmea + PU

cordão de PU na câmara ANTES do encaixe · bater c/ taco de borracha até fechar a junta (fresta ≤1 mm) · costura PF-1 @400 pela aba interna

5

PF-2 nos montantes

Ø5,5×32 @400 nas abas — cantos, vãos e extremidades

6

Recortes de vão: conferir folga painel×requadro

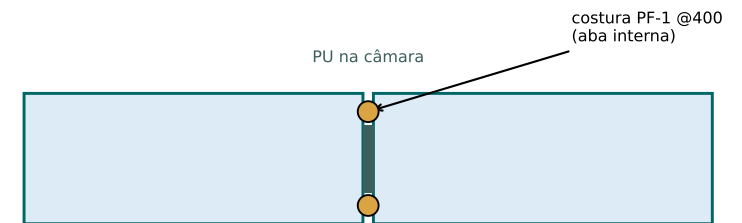
o PIR deve FALTAR 3 mm até o perfil do vão (nunca forçado) — folga vira junta de PU na volta do vão

7

PIT-W2a

frestas de junta ≤1 mm · painel×vão c/ PU contínuo · contador PF fecha o kit

ENCAIXE E COSTURA (corte horizontal)



fresta pós-encaixe ≤ 1 mm (calibre de lâmina)

POR QUE O NESTING CORTA (E A W2 NÃO)

Corte de PIR gera pó e cavaco de espuma — mantê-lo na célula de nesting (com exaustão) preserva a W2 limpa p/ elétrica e placas. Regra da sobre ≥0,10 m do nesting R10 continua valendo.

W2-B · ELÉTRICA EMBUTIDA — o processo minucioso

canal fresado na face interna do PIR · corrugado Ø25 · caixas ancoradas · rabicho plug-in testado

1 Marcar caixas e rotas pelo GABARITO DE COORDENADAS

transparência furada com as X·Z do Anexo B (romaneio R12) sobre a face interna — riscar caixas e rotas · ZERO medição manual

CORTE DO CANAL NO PIR

2 Fresar canais na face INTERNA do PIR

fresadora manual c/ batente de profundidade: canal 30 mm larg x 28 mm prof (nunca >50% da espessura do núcleo) · SÓ vertical/horizontal (rota mais curta guia→caixa)

3 Abrir nichos das caixas 4x2

serra copo retangular/gabarito · profundidade = caixa + 2 mm · caixa amarela reforçada

4 Assentar corrugado Ø25 nos canais

clipes plásticos @400 cravados no PIR + espuma PU pontual · raio de curva ≥ 6x o diâmetro (sem cotovelo vivo)

5 Ancorar caixas

PU expansivo atrás + 2 parafusos em chapa-suporte presa à face metálica do painel — caixa NUNCA solta só na espuma

6 Passar o CHICOTE pré-montado

chicote do SKU vem da bancada JÁ com conectores: puxar com guia · sobra de 150 mm por caixa · rabicho plug-in aterro

7 Descidas pelas costas do montante quando a rota permitir

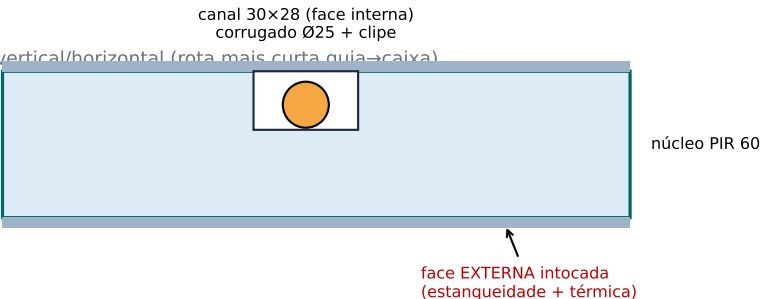
entre a aba do montante e o PIR há 15 mm — rota protegida, sem fresa

8 TESTE 100% (PIT-W2b)

continuidade ponto a ponto + ISOLAÇÃO 500 V (megôhmetro ≥1 MΩ) + etiqueta de teste no rabicho · registrar no QR

9 Fechar canais

espuma PU de baixa expansão rente à face (restaura o isolamento térmico) · excesso faqueado após cura



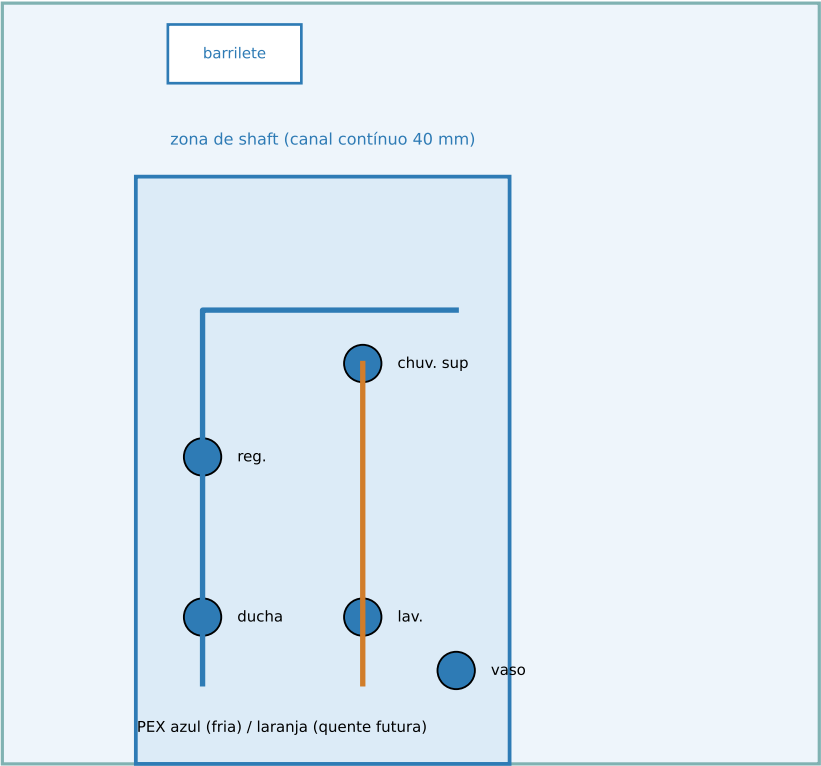
PROIBIÇÕES (as 4 que causam recall)

1. Atravessar o núcleo de face a face (ponte térmica + condensação na caixa)
2. Furar verga/montante de VÃO p/ passar cabo (desviar por baixo da contraverga)
3. Emenda de cabo DENTRO do canal (emenda só em caixa)
4. Rabicho fora da banda seca (conector tem de ficar acessível pós-montagem)

W2-C · HIDRÁULICA EMBUTIDA (somente IA1 e F5-A)

água não cruza junta de parede: o shaft IA1 concentra 12 dos 13 pontos

SHAFT IA1 (frente — face banho)



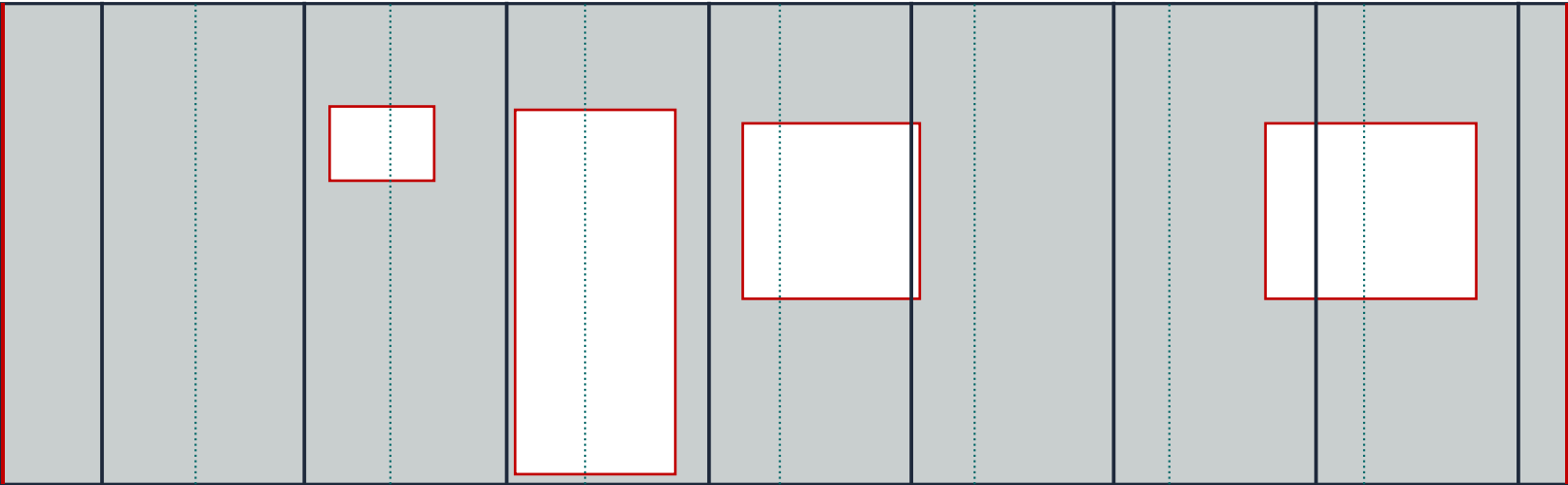
- 1 Canal de 40 mm fresado (mesma técnica W2-B)**
rotas verticais no shaft · PEX corre solto no canal (dilata livre)
- 2 PEX ponto a ponto SEM emenda embutida**
conexões só no barrilete (topo, acessível pela banda do forro) e nos terminais (joelho de fixação metálico parafusado em suporte)
- 3 Terminais firmes**
joelho c/ chapa-suporte na face metálica — o esforço de rosquear registro/torneira NÃO pode cobrar da espuma
- 4 Esgoto: SÓ previsões**
Ø40/Ø100 passam no PISO (fichas V2) — na parede apenas o rasgo da descida do lavatório c/ luva
- 5 TESTE na mesa (PIT-W2c)**
1,5× pressão de serviço · 60 min · manômetro registrado no QR c/ foto — parede hidráulica NÃO segue sem laudo
- 6 Fechar canais c/ acesso**
espuma PU + JANELA DE INSPEÇÃO no barrilete (tampa parafusada no gesso, prevista na paginação W3)

REGRA DE OURO: se um ponto hidráulico novo aparecer em revisão de projeto, ele entra na IA1/F5-A ou vira shaft aparente— NUNCA distribuir água por outras paredes. A manutenibilidade do sistema depende de o hidráulico saber que 'água mora em 2 paredes'.

W3-A · CIMENTÍCIA EXTERNA — paginação e fixação

juntas de placa DESENCONTRADAS das juntas de painel: a regra anti-fissura nº 1

PAGINAÇÃO F1 (placas 1,20x2,85 verticais · face externa)



— junta de PLACA
... junta de PAINEL
(desencontro ≥ 300 mm
garantido pelo início a 0,60)

bordas VERMELHAS: cimentícia PARA a 20 mm da borda da parede (junta externa dupla-barreira — pág. 10 do R5)

1

Cortar placas na CNC/guilhotina pela paginação do SKU

1ª placa 0,60 m (gera o desencontro) · recortes de vão POR CIMA do requadro (router, pág. 11)

2

Posicionar com espaçadores de 3 mm entre placas

junta de 3 mm ENTRE PLACAS da mesma parede (recebe tratamento W4) · NUNCA placa encostada em placa

3

Parafusar ponta-broca c/ asas 4 N·m (BRANCA)

@250 nas bordas · @300 no campo · afastamento da borda da placa: 15 mm · cabeça faceada SEM romper fibra

4

Selar topo/base

borda superior e inferior recebem primer selador (bordas cortadas absorvem água)

5

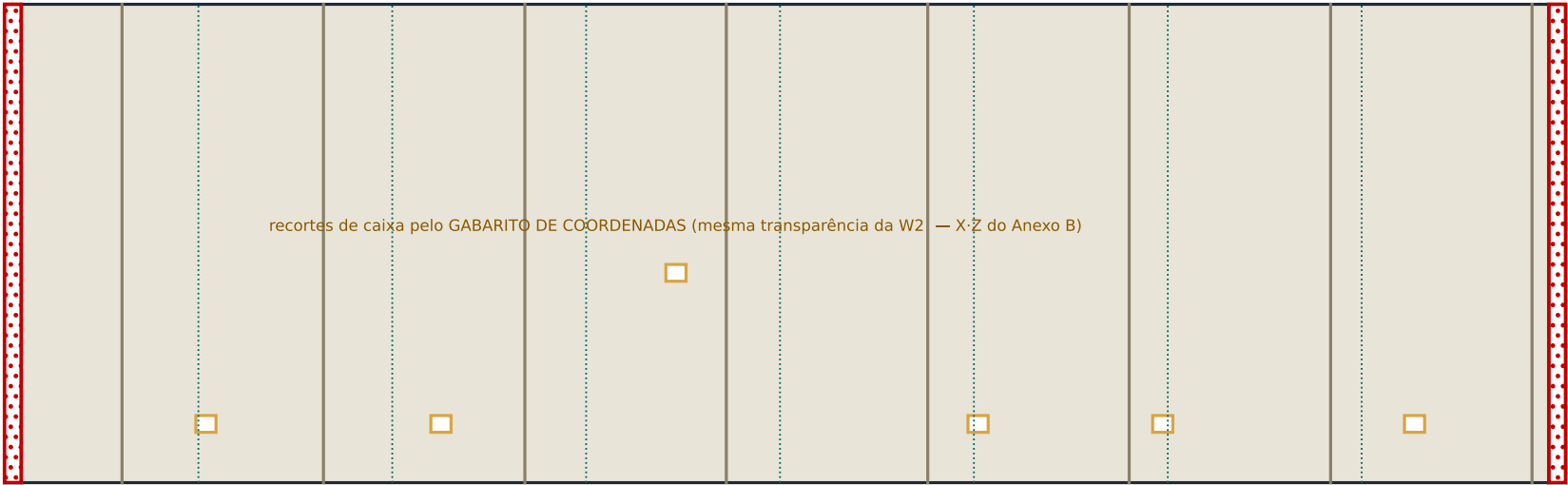
PIT-W3a

desencontro conferido · juntas 3 mm calibradas · nenhum parafuso a <15 mm de borda

W3-B · GESSO INTERNO — paginação, recortes de caixas e banda seca

PAGINAÇÃO F1 (chapas ST 1,20 verticais · face interna · vista invertida)

banda seca 100 mm

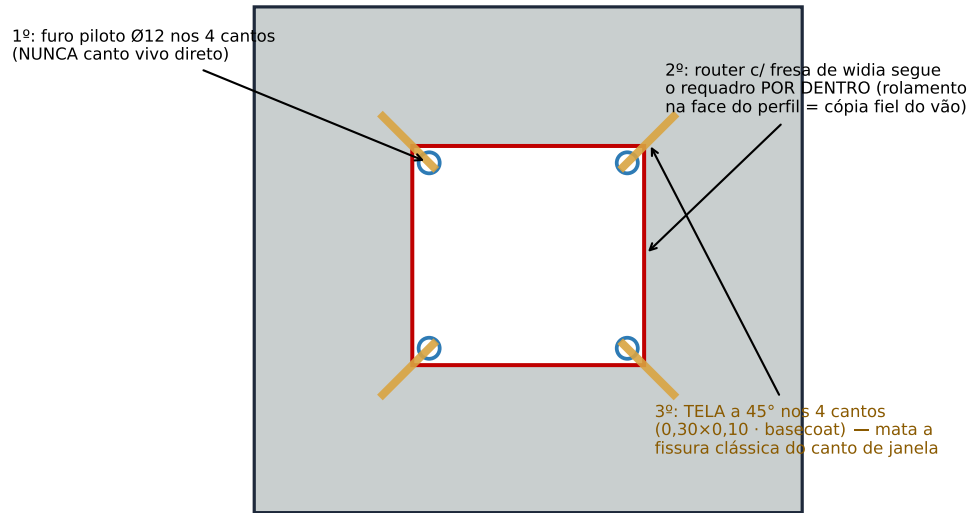


juntas de CHAPA (sólidas) desencontradas das juntas de painel (pontilhado)— início a 0,70 · e desencontradas da cimentícia externa (0,60)

- 1** **Paginação: chapas verticais, 1ª = 0,70 m**
3 desencontros simultâneos: painel (1,155) × cimentícia (0,60+1,20) × gesso (0,70+1,20) — nenhum plano de junta coincide
- 2** **Recorte de caixas ANTES de parafusar a chapa**
serra copo retangular sobre a marca do gabarito · conferir com a caixa real (folga 2 mm)
- 3** **Parafusar GN25 @250 (borda) / @300 (campo)**
parafusadeira drywall c/ batente — papel NÃO rompido
- 4** **Banda seca RIGOROSA**
chapa PARA a 100 mm da borda vertical · a faixa é fechada NO CAMPO com tira de chapa + fita + massa (kit da casa)
- 5** **Janela de inspeção (IA1)**
tampa parafusada 30×30 sobre o barrilete — moldura de perfil, prevista na paginação
- 6** **PIT-W3b**
caixas alinhadas c/ nível laser (h=0,30/1,10) · nenhuma junta coincidente · registrar

W3-C · CORTES DE VÃOS NAS PLACAS — o requadro é o gabarito do router

SEQUÊNCIA DO RECORTE (janela J06)



1 Furo piloto Ø12 nos 4 cantos do vão

por dentro da linha — o raio do piloto vira o raio do canto (canto arredondado resiste mais que vivo)

2 Router segue o requadro

fresa c/ rolamento-guia apoiada no perfil do vão: a placa sai EXATAMENTE no vão do quadro, tolerância do router $\pm 0,5$ mm

3 Lixar e selar a borda do recorte

borda de cimentícia cortada absorve água: primer selador em TODA a volta do vão

4 Tela 45° nos cantos (externa E interna)

cimentícia: tela+basecoat · gesso: tela+massa — 4 cantos x 2 faces x todos os vãos

5 Gesso: mesmo processo

router com a MESMA guia (o requadro serve às 2 faces)

6 PIT-W3c

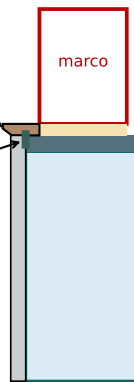
borda selada · telas aplicadas · vão conferido contra o marco real do SKU (folga 5 mm/lado)

POR QUE ROUTER E NÃO SERRA: a serra segue risco (erro humano acumula); o router segue o AÇO do requadro — o mesmo aço onde a esquadria vai parafusar. Vão de placa e vão de estrutura ficam idênticos por construção. Zero medição, zero acúmulo de tolerância.

W4-A · ESQUADRIA INSTALADA EM FÁBRICA (corte vertical do peitoril)

PINGADEIRA de alumínio: nasce sob o marco, projeta 30 mm ALÉM da cimentícia, c/ lacrimal

silicone neutro no encontro marco × cimentícia (perímetro)



PU baixa expansão sobre calços (folga 5 mm)

1 Conferir vão real × marco (PIT-W3c já garantiu)

folga alvo 5 mm/lado

2 Calços de PVC nos pontos de fixação

nunca calçar só nos cantos — calço atrás de CADA parafuso do marco

3 Parafusar marco NO AÇO do requadro

parafuso próprio da esquadria direto no montante de vão/verga (é p/ isso que eles existem)

4 PU perimetral de baixa expansão

preencher a folga · faquear após cura

5 Pingadeira + silicone externo

pingadeira sob o marco ANTES do silicone · silicone neutro em TODO o perímetro externo

6 Proteção sacrificial

filme no vidro + cantoneira de espuma no marco — só sai no PIT-08 da casa

7 PIT-W4a

abrir/fechar 10x · prumo/nível do marco ± 1 mm · teste de borrifo no peitoril (500 ml — nada pode entrar)

PORTAS INTERNAS (PI): marco instalado, FOLHA só no campo (viaja no kit da casa)— folha instalada quebra ombro no transporte.

PORTA EXTERNA P02: completa de fábrica (pesada demais p/ instalar no campo sem bancada), travada c/ cunha + cinta própria.

W4-B · TRATAMENTO DE JUNTAS — o mapa do que trata e do que NÃO trata

Junta	Tratamento	Onde	Nota
Gesso × gesso (mesma parede)	fita de papel + 2 demãos de massa PVA + lixa 220	FÁBRICA (W4)	junta invisível sob a demão W5
Gesso — banda seca (borda vertical)	NADA — recebe tira+fita+massa ELÁSTICA no campo (passo 10 da montagem)	CAMPO	kit da casa · massa elástica, nunca rígida
Cimentícia × cimentícia (mesma parede)	basecoat + tela 100 mm + 2ª demão de basecoat	FÁBRICA (W4)	junta de 3 mm preenchida
Cimentícia — borda vertical (20 mm)	NADA na fábrica — vira a junta dupla-barreira externa (selante PU no campo)	CAMPO	cláusula pétrea C2 do parecer
Cantos de vão (2 faces)	tela 45° + basecoat/massa (feito na W3-C)	FÁBRICA	conferir cobertura antes da W5
Gesso × teto (topo da chapa)	NADA — a tabica do forro cobre c/ folga 8 mm	CAMPO (passo 11)	regra anti-trinca do forro R2
Junta induzida no T (JP-03)	frisar o gesso na linha do reforço embutido (V na massa)	FÁBRICA (W4)	mitigação R5 da fissura do T
Encontro c/ piso (base)	NADA — rodapé de campo cobre a folga da GM-01	CAMPO	dreno permanece livre

A REGRA MENTAL DO OPERADOR: 'trato tudo que fica DENTRO da minha parede; NÃO toco no que encontra outra parede ou outro sistema'. As bordas (sombreadas) pertencem ao campo — tratá-las na fábrica é retrabalho garantido e esconde a interface de inspeção.

W5 · ACABAMENTO — 1 demão de fábrica na basculante

- 1 Basculante ergue a 75°**
pintura em posição QUASE vertical = sem escorrimento e sem poeira assentando na tinta
- 2 Mascaram**
esquadrias (já protegidas) + bandas secas (fita 100 mm) + rabichos — a banda seca NÃO recebe tinta
- 3 Face externa: selador + textura/elastomérica**
rolo de textura ou airless · elastomérica acompanha micro-movimento da junta de placa
- 4 Face interna: selador + 1 demão látex**
airless · demão FINAL é do campo (retoque pós-junta) — por isso 1 demão, não 2
- 5 Cura mínima 24 h no pulmão**
8 posições verticais (pág. 2) · manuseio antes de 24 h = marca de cinta na tinta
- 6 PIT-W5**
inspeção de brilho rasante (luz LED tangencial) · sem escorrimento/casca — foto no QR

A APOSTA DA W5 E SEU PLANO B

A demão de fábrica é a aposta mais ousada do sistema (risco R3 da FMEA). O piloto instrumentado decide:

- Se a pintura chega ÍNTEGRA → mantém (ganho pleno)
- Se marcar micro-fissura de manuseio → a W5 vira SÓ SELADOR e a demão migra p/ o campo (+0,5 d de campo; todo o resto do sistema intacto)

Critério objetivo: ≤1 retoque pontual por parede após montagem = aprovado.

Tinta externa: acrílica elastomérica (ponte de fissura $\geq 0,3$ mm) — especificação casa com a junta de placa e com a NBR 15575 estanqueidade.

W6 · QA + EMBALAGEM — o passaporte da parede

1 Checklist dimensional final

L×H ± 3 mm · diagonais ≤ 3 mm · vãos vs marco (esquadria já instalada = auto-conferido)

2 Torques amostrais 5%

PF-1/2/3 na tabela de torque · contador × kit (divergência = parada)

3 Teste elétrico FINAL do rabicho

repetir continuidade no conector plug-in (pega dano de W3-W5)

4 Fotos das 4 faces + bordas

anexadas ao QR — o campo compara ao receber (transferência de responsabilidade)

5 Proteções

cantoneiras de espuma nas 4 bordas · filme stretch nas faces · vidro c/ chapa sacrificial

6 Içar p/ o rack (balancim · basculante a 90°)

parede sai VERTICAL da mesa direto p/ o A-frame — nunca deitada

7 Rack em ordem INVERSA

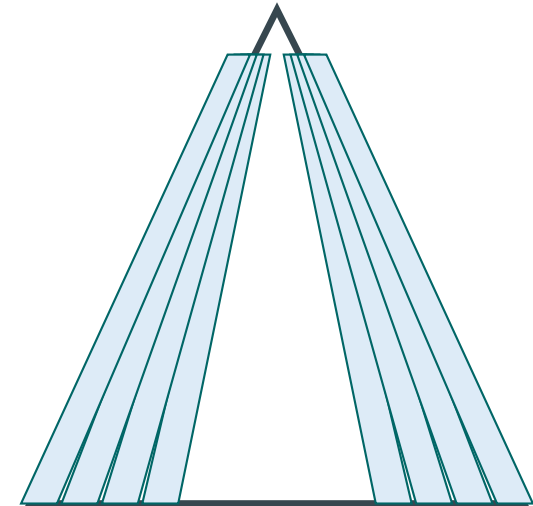
coluna 'posição rack' do R12: I3 no fundo, F4-A na boca — o campo puxa na ordem do storyboard

8 PIT-W6 = passaporte QR completo

libera p/ BAIA (rota A) ou CARRETA (rota B) — a decisão veio na ordem do ERP

RACK A-FRAME (carga inversa)

8 paredes/lado? não: 4+4 por rack · 2 racks/casa



berços de EPDM · cintas c/ catraca em pontos MARCADOS
(nunca sobre vão de janela)

PIT-W CONSOLIDADO + REGISTRO DE MELHORIAS

PIT	Critérios	Instrumento	Efeito
PIT-W1	diagonais ≤3 mm · furação JP no gabarito · vãos ±2 mm	trena laser + calibre de pino	trava W2
PIT-W2a/b/c	frestas ≤1 mm · continuidade + isolação 500 V ≥1 MΩ · hydr. 1,5× 60 min	megôhmetro · manômetro registrador	trava W3
PIT-W3a/b/c	desencontros de junta · parafusos ≥15 mm da borda · telas 45° · bordas seladas	gabarito visual + calibre	trava W4
PIT-W4	marco ±1 mm · 10 ciclos abre/fecha · borrifo 500 ml no peitoril	nível laser + borrifador padrão	trava W5
PIT-W5	brilho rasante sem defeito · cura 24 h	luminária LED tangencial	trava W6
PIT-W6	passaporte completo: dimensional+torque+elétrico+fotos	QR / ERP	libera expedição

MELHORIAS DESTA EMISSÃO (registro): gabarito de coordenadas (transparência X·Z) unificado W2/W3 · router guiado pelo requadro (zero medição de vão) · 3 desencontros de paginação simultâneos (painel×cimentícia×gesso) · guia de porta cortada só na W6 · pingadeira anterior ao silicone · janela de inspeção do barrilete.

FILA V-NEXT (por dado de uso): tempos reais por SKU×estação (cronometragem do piloto) → rebalancear W2 · taxa de retoque pós-montagem → decide a aposta W5 · não-conformidades por PIT → reforço de treinamento dirigido · mesa-em-trilho SE transferência >12 min/parede.

MONTEX — SISTEMA PAREDE-PRONTA (V3)

Parede completa de fábrica: requadro próprio + PIR + MEP embutido + cimentícia + gesso + esquadria + juntas + 1 demão

O QUE MUDA (V2 → V3)

Unidade de fabricação: a PAREDE, não o painel

F1 sai da linha como UMA peça 9,30×2,85 acabada e pintada — janelas e portas JÁ INSTALADAS. A estação de montagem só posiciona e parafusa

GUIA-MESTRE no radier

canal contínuo chumbado com gabarito de locação: a parede DESCE ENCAIXANDO — alinhamento automático, sem prumo peça a peça

Junção paredexparede 100% parafusada

montantexmontante M8 @400 pela face aberta (antes da próxima parede chegar) — sequência garante acesso

Acabamento: só a JUNTA fica p/ depois

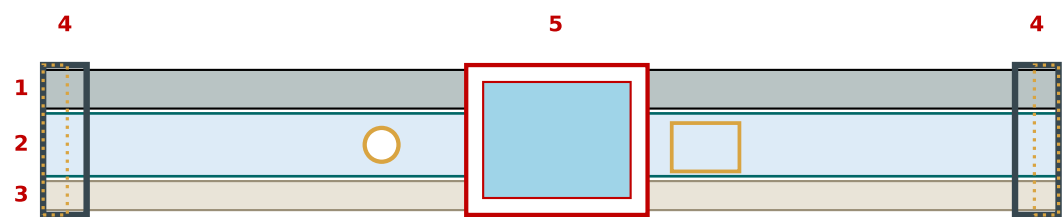
cada parede vem com juntas internas prontas + 1 demão; a única faixa a acabar é a BANDA SECA de 100 mm entre paredes (fita+massa+retoque)

Sequência agora LEGÍVEL

correção da crítica ao V2: storyboard em PLANTA NUMERADA passo a passo (págs. 6-8) — cada parede com nº de ordem, seta de chegada e ponto de parafuso

Base: cotas R4-2,60 · famílias PF mantidas · vale p/ Opção A (montagem na baia) e Opção B (montagem no site) sem alteração.

A PAREDE-PRONTA — O QUE SAI DA FÁBRICA (corte horizontal ampliado)



BANDA SECA 100 mm nas duas bordas verticais (sem massa/pintura) — a única área de acabamento pós-montagem

CORTE HORIZONTAL DA PAREDE-PRONTA

AS 8 ENTREGAS DE FÁBRICA (por parede)

1 • Cimentícia externa

parafusada, juntas internas tratadas, SELADA + 1ª demão

2 • Núcleo PIR 70 + MEP

conduítes, caixas 4x2 e pontos hydr. EMBUTIDOS nas coordenadas do Anexo B — chicote c/ rabicho na borda

3 • Gesso interno

fixado, juntas internas prontas, 1 demão de selador+tinta

4 • REQUADRO PRÓPRIO

guia inf + guia sup + 2 montantes de extremidade = quadro fechado; furação de junção pré-feita (@400)

5 • Esquadria INSTALADA

janela/porta com vedação PU+EPDM, testada, protegida c/ filme

6 • Banda seca 100 mm

bordas verticais sem acabamento — recebem a junta pós-montagem

7 • Içamento

2 olhais rosqueados no topo do requadro (removíveis — furo vira fixação do PTB)

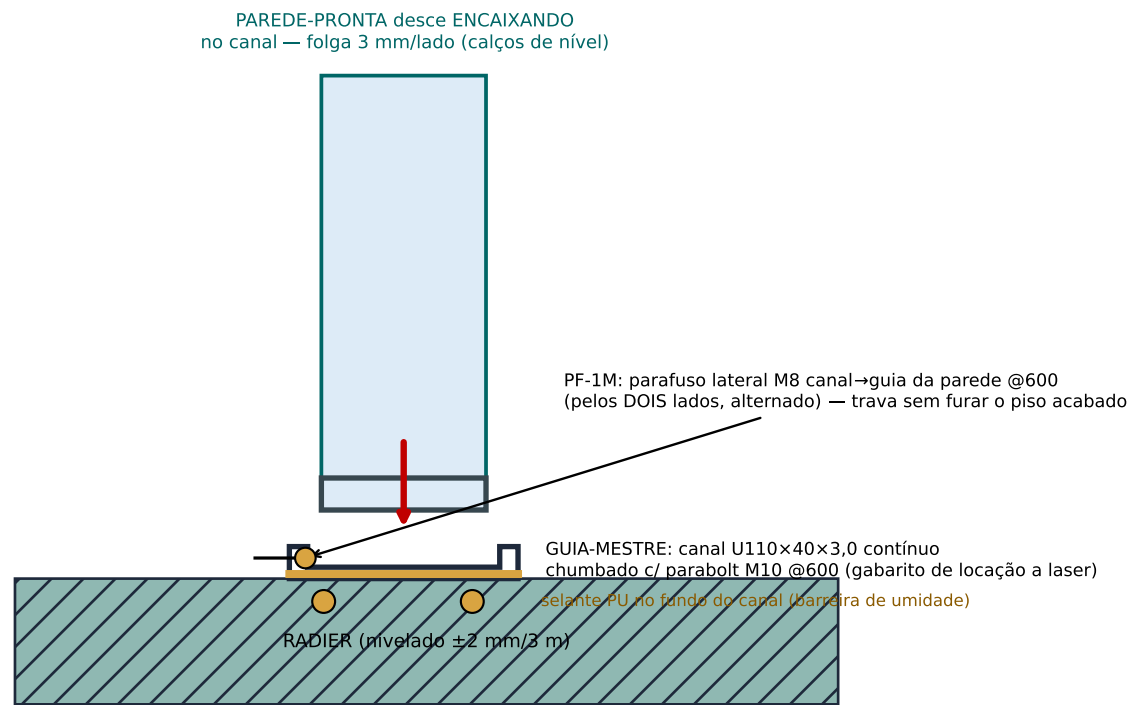
PESOS (parede mais pesada F1 c/ tudo): ~1,45 t → pórtico na baia (A) ou munck leve no site (B). Internas ~0,55-0,75 t.

A parede é AUTOPORTANTE no transporte: o requadro próprio elimina a fragilidade das bordas — o A-frame trava no requadro, nunca nas placas.

8 • QR da parede

ficha + ordem de montagem + contagem de parafusos esperada

GM-01 — GUIA-MESTRE NO RADIER (o gabarito que monta a casa)



REGRAS GM-01

Locação

o canal É o gabarito: locado a laser 1 vez, todas as paredes herdam ±2 mm — some o prumo peça a peça

Continuidade

canal em barras de 3,0 m c/ luva; cantos em peça pré-fabricada 90° (mesma lógica dos cantos PL-C)

Nível

calços plásticos escalonados dentro do canal (1-5 mm) — leitura no QR

Fixação

parabolt M10 @600 no radier ANTES das paredes · parafuso lateral M8 @600 DEPOIS

Umidade

PU no fundo + furo-dreno Ø8 @1200 no lado externo do canal

Opção A x B

na baía (A): canal fixado no quadro de piso do módulo · no site (B): canal chumbado no radier — MESMA peça

JP-01 — JUNÇÃO PAREDE × PAREDE EM LINHA (planta ampliada)

JP-01 · JP-02 (canto) · JP-03 (T interna)

JP-01 linha

montante×montante · M8 @400 + EPDM · furação pré-feita na fábrica (gabarito)

JP-02 canto 90°

parede B encosta na FACE da parede A: M8 @400 de dentro da B p/ o montante da A · canto externo: perfil de canto + junta 3 mm

JP-03 T (interna)

interna parafusa em REFORÇO embutido na parede externa (chapa 3 mm atrás do gesso, posição no QR) — não fura o PIR às cegas

Acesso

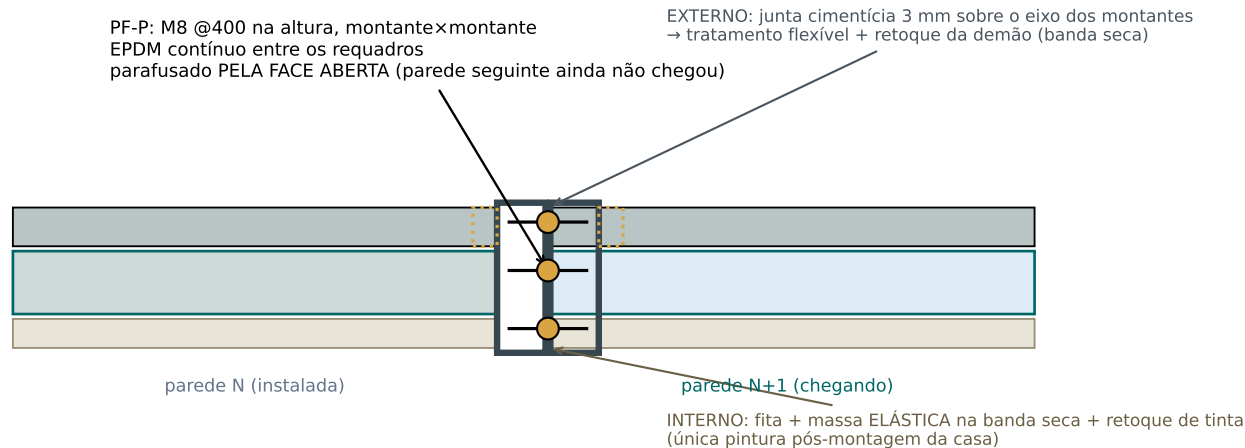
a SEQUÊNCIA garante: parafusa-se sempre pela face ainda aberta — por isso a ordem numerada das págs. 6-8 é OBRIGATÓRIA

Topo

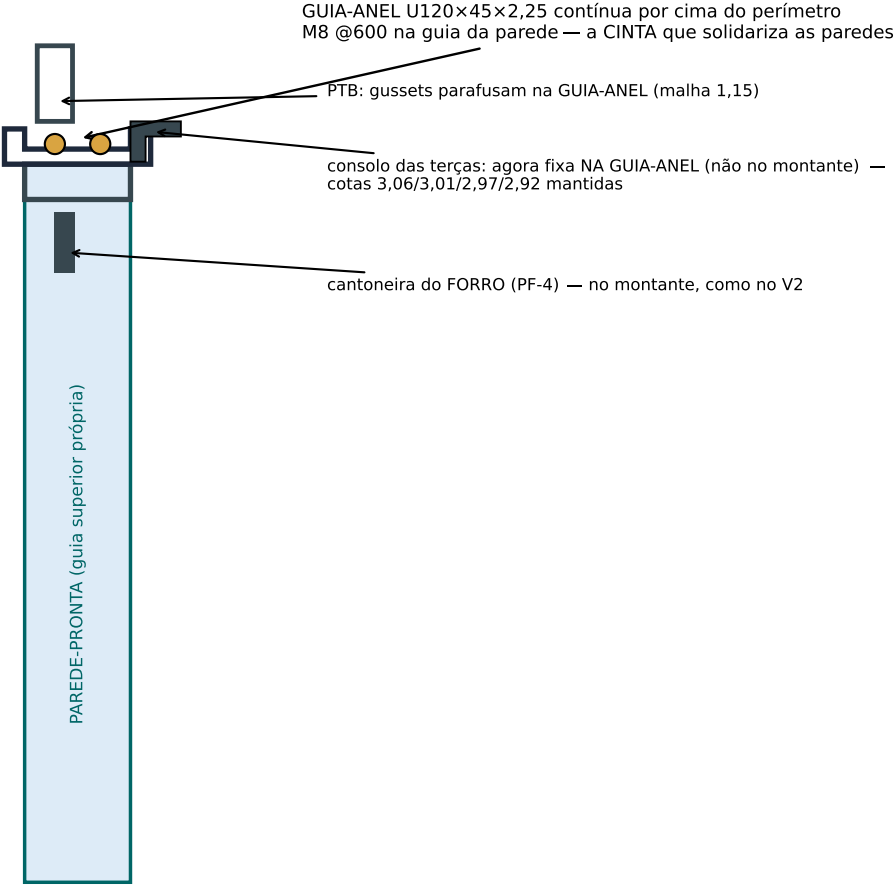
guia-anel superior: perfil U contínuo parafusado por cima DEPOIS do perímetro fechado — cinta de amarração (recebe forro/PTB/cassete)

Acabar a junta

fita+massa elástica+retoque na banda seca: 12 juntas verticais/módulo ≈ 0,5 d — o ÚNICO acabamento pós-montagem



JP-04 — GUIA-ANEL SUPERIOR E O QUE APOIA NELA (corte vertical)



O QUE MUDA NAS CAMADAS SUPERIORES

Guia-anel = novo elemento

fecha o anel estrutural depois do perímetro — substitui a 'guia superior do quadro' do V2 (que era pré-parede)

Forro / PTB / cassete

INALTERADOS: mesmas fichas, mesmos PF — só o apoio das terças migra do montante p/ a guia-anel

Junta A/B

INALTERADA: M12 @600 nas paredes de junta + capuz de cumeeira

ART (delta)

verificar guia-anel como cinta (tração) + junção JP-01/02/03 a vento — substitui a verificação do quadro V2

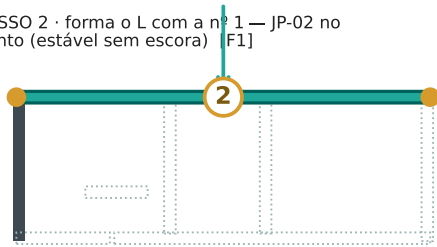
SEQUÊNCIA DE MONTAGEM — MÓDULO SOCIAL (planta numerada, 8 passos)

● dourado = parafusamento JP na conexão · TEAL = parede deste passo · cinza escuro = instaladas · pontilhado = futuras · seta = sentido de chegada · R13: conferência pelas fichas SKU R13

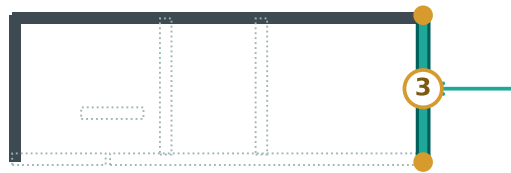
PASSO 1 · canto de partida — encaixa na guia-mestre; escora provisória 45° (única do módulo) [F4-A]



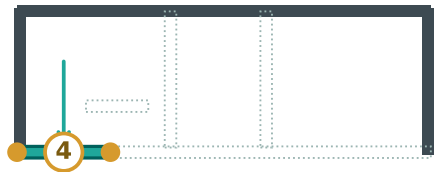
PASSO 2 · forma o L com a nº 1 — JP-02 no canto (estável sem escora) [F1]



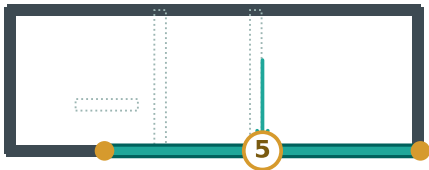
PASSO 3 · fecha o segundo canto — JP-02 [F3-A]



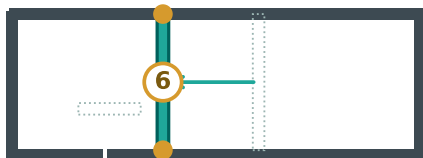
PASSO 4 · trecho do recuo — JP-02 [F5-A]



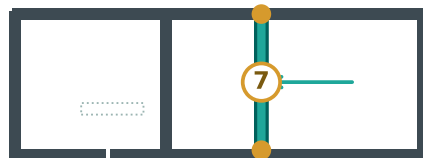
PASSO 5 · FECHA O PERÍMETRO (parede de junta) — JP-01/JP-02 + furação M12 no gabarito PAREADO [JUNTA-A]



PASSO 6 · 1ª interna — JP-03 nos reforços embutidos [IA1]



PASSO 7 · 2ª interna — JP-03 [IA2]



PASSO 8 · última interna — JP-03 · GUIA-ANEL pronta p/ instalar (JP-04) [IAN]



Regra de estabilidade: toda parede parafusa em ≥ 1 já instalada ANTES de soltar do gancho · escora provisória só na nº 1 · após o passo 8: guia-anel superior (JP-04) → PIT do módulo → forro/PTB/cassete (fichas V2 inalteradas). Tempo-alvo: 8 paredes = 0,9 d (A) · 1,3 d (B).

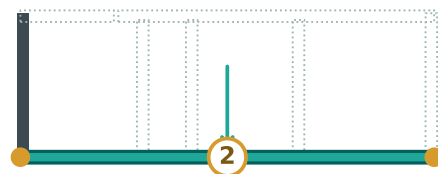
SEQUÊNCIA DE MONTAGEM — MÓDULO QUARTOS (planta numerada, 8 passos)

● dourado = parafusamento JP na conexão · TEAL = parede deste passo · cinza escuro = instaladas · pontilhado = futuras · seta = sentido de chegada · R13: conferência pelas fichas SKU R13

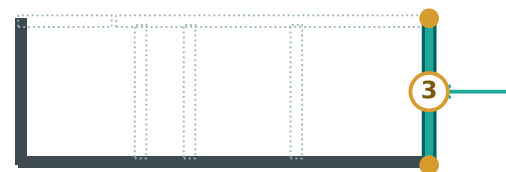
PASSO 1 · canto de partida — encaixa na guia-mestre; escora provisória 45° (única do módulo) [F4-B]



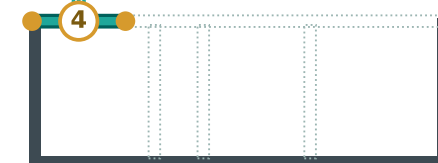
PASSO 2 · forma o L com a nº 1 — JP-02 no canto (estável sem escora) [F2]



PASSO 3 · fecha o segundo canto — JP-02 [F3-B]



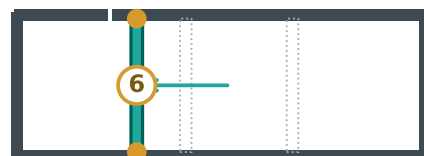
PASSO 4 · trecho do recuo — JP-02 [F5-B]



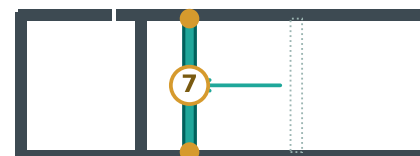
PASSO 5 · FECHA O PERÍMETRO (parede de junta) — JP-01/JP-02 + furação M12 no gabarito PAREADO [JUNTA-B]



PASSO 6 · 1ª interna — JP-03 nos reforços embutidos [I1]



PASSO 7 · 2ª interna — JP-03 [I2]



PASSO 8 · última interna — JP-03 · GUIA-ANEL pronta p/ instalar (JP-04) [I3]



Regra de estabilidade: toda parede parafusa em ≥ 1 já instalada ANTES de soltar do gancho · escora provisória só na nº 1 · após o passo 8: guia-anel superior (JP-04) → PIT do módulo → forro/PTB/cassete (fichas V2 inalteradas). Tempo-alvo: 8 paredes = 0,9 d (A) · 1,3 d (B).

DEPOIS DAS PAREDES — FECHAMENTO (herda o V2 sem mudanças)

9	GUIA-ANEL superior (JP-04) M8 @600 por cima do perímetro — cinta de amarração	0,2 d
10	JUNTAS entre paredes fita + massa elástica + retoque da demão nas bandas secas (12 juntas/módulo)	0,5 d
11	FORRO autoportante travessas na malha 1,15 + F530 + placas (PF-4) — ficha V2 etapa 6	0,8 d
12	PTB platibanda gussets na guia-anel (PF-5) — ficha V2 etapa 5	0,3 d
13	CASSETES de cobertura consolos na guia-anel · telha na crista (PF-5) — ficha V2 etapa 7	0,4 d
14	ACOPLAMENTO A+B + cumeeira M12 85 N·m + capuz butílica + PL-D + plug-ins — ficha V2 etapa 8	0,5 d

TOTAIS por casa (2 módulos): paredes 1,8-2,6 d · fechamento 2,7 d · MEP só CONEXÕES (embutido veio pronto) ≈ 0,4 d →
Opção A: ~4,9 d de baia (era ~7,5) · Opção B campo: ~5,5 d (era 5-7, agora com acabamento quase zero). O ganho real: ACABAMENTO SAI DO CAMINHO.

FÁBRICA V3 — LINHA DE PAREDES-PRONTAS (substitui E1-E3/E5-E7 de parede)



W1	W2	W3	W4	W5	W6
Requadro	Núcleo + MEP	Placas	Esquadria + juntas	Acabamento	QA + embalagem
0,15 d/par.	0,20 d	0,20 d	0,15 d	0,15 d	0,10 d

16 paredes/casa × ~0,95 d de conteúdo ÷ 6 estações em fluxo = TAKT ~1,0 d/casa na linha de paredes (2 turnos de balanceamento fino).
Mesas basculantes: TODO o trabalho (placa, junta, pintura) acontece na horizontal — qualidade de bancada, ergonomia, velocidade.
As estações E4b (cassetes), forro e integração/dry-fit permanecem como células paralelas — a esteira de módulos vira ESTAÇÃO DE MONTAGEM (passos 1-14).

INVESTIMENTO V3: 6 mesas basculantes (R\$ 90k) + cabine de pintura simples (R\$ 45k) + gabarito de furação JP (R\$ 12k) = R\$ 147k · payback: acabamento sai do caminho crítico (~1,5 d/casa).

Unidade de kit	1 PAREDE = 1 QR (ficha + ordem + nº de parafusos JP + calços) o QR abre a planta do passo correspondente (págs. 6-7)
Rack A-frame	paredes no requadro (nunca nas placas) · esquadrias p/ dentro · banda seca protegida 16 paredes = 2 racks — mesmo pool da Opção B
Sequência de carga	INVERSA à de montagem: a parede nº 1 é a ÚLTIMA a entrar no rack descarrega na ordem certa, sem remanejo
Peso/manuseio	F1 completa ~1,45 t · internas 0,55-0,75 t pórtico (A) · munck leve (B) · olhais no requadro
Proteção	filme nas esquadrias + cantoneira de espuma no requadro + capa na banda seca dano de transporte tende a zero: acabado viaja protegido
Opção A	paredes-prontas → estação de montagem na fábrica → módulo → prancha baia vira 4,9 d
Opção B	paredes-prontas → carreta comum → montagem no site (mesmos passos 1-14) campo 5,5 d c/ acabamento ~zero

REGISTRO V2→V3 (melhoria por uso) E PENDÊNCIAS

OK CRÍTICA ATENDIDA: sequência agora em STORYBOARD DE PLANTA NUMERADA (8 passos por módulo, pontos de parafuso e sentido de chegada)— a axonometria do V2 vira material de apoio, não o principal.

OK Conceito PAREDE-PRONTA formalizado: 8 entregas de fábrica por parede (incl. esquadria instalada e 1 demão)— acabamento sai do caminho crítico.

OK GUIA-MESTRE (GM-01): o canal chumbado vira o gabarito da casa— prumo peça a peça eliminado.

OK Junções JP-01/02/03/04 parafusadas com regra de acesso pela face aberta— a ordem numerada é o que garante o acesso.

OK Fábrica reformulada: linha W1-W6 de paredes em mesas basculantes (takt ~1,0 d/casa) + células paralelas mantidas.

PENDÊNCIAS (com dono)

A. ART: junções JP a vento + guia-anel como cinta + içamento da parede acabada (olhais no requadro) — engenheiro estrutural.

B. Transporte da parede ACABADA: validar vibração × pintura/massa no piloto (1 viagem instrumentada) — se marcar, a demão final migra p/ o site.

C. Gabarito de furação JP: fabricar 1 gabarito-mestre (as furações de TODAS as paredes saem dele — como o da junta M12).

D. Guia-mestre × piso acabado: definir contrapiso/regularização DEPOIS do canal ou canal sobreposto — arquitetura.

E. Atualizar visualizador 3D p/ parede-a-parede (16 passos) sincronizado com as plantas das págs. 6-7 — próxima iteração.

F. Romaneio R12: nova aba PAREDES-PRONTAS (peso, olhais, nº JP, ordem de montagem, ordem de carga).